

## 11-Probabilidad

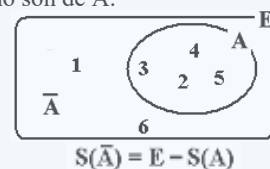
**Un experimento es determinista** cuando podemos predecir el resultado antes de que se realice: Tiempo que tarda un coche en llegar a su destino.

**Un experimento es aleatorio** cuando no podemos predecir el resultado antes de realizarse. El resultado al lanzar un dado.

### Probabilidad

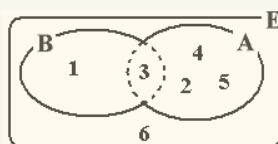
Consiste en asignar un número a un posible resultado de un experimento aleatorio con el fin de cuantificar el resultado y saber si es mas probable que otro.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Espacio muestral (E)</b> | Todos los resultados posibles del experimento. Espacio muestral de un dado: $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Suceso</b>               | Cualquier subconjunto del espacio muestral. Suceso números pares de un dado: $S = \{2, 4, 6\}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tipos de sucesos:</b>    | <p><b>Suceso elemental:</b> Formado por un solo resultado.</p> <p><b>Suceso compuesto:</b> Formado por más de un resultado.</p> <p><b>Suceso seguro o cierto (E):</b> Es el que siempre se realiza. Formado por todo el espacio muestral.</p> <p><b>Suceso imposible:</b> No tiene ningún elemento.</p> <p><b>Sucesos compatibles:</b> Dos sucesos son compatibles cuando tienen algún elemento en común.</p> <p><b>Sucesos incompatibles:</b> Dos sucesos son incompatibles cuando no tienen ningún elemento en común.</p> <p><b>Suceso contrario de un suceso A (<math>\bar{A}</math>):</b> Formado por todos los elementos que no son de A.</p> |



### Operaciones con Sucesos

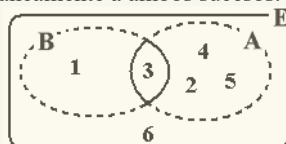
**La unión de sucesos A y B**, es el suceso formado por todos los elementos de A y B.



$$S(A \cup B) = S(A) + S(B) - S(A \cap B)$$

$$S(A \cup B) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

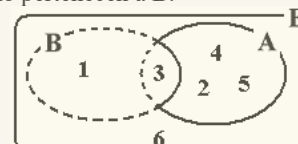
**La intersección de sucesos A y B** esta formado por los elementos que pertenecen simultáneamente a ambos sucesos.



$$S(A \cap B) = \text{Elementos comunes}$$

$$S(A \cap B) = \{3\}$$

**La diferencia de sucesos A y B** es el suceso formado por los elementos de A que no pertenecen a B.



$$S(A - B) = S(A) \cap S(\bar{B})$$

$$S(A - B) = \{2, 4, 5\}$$

### Propiedades de las operaciones con sucesos

#### Unión de sucesos

**Conmutativa:**  $A \cup B = B \cup A$

**Asociativa:**  $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$

**Idempotente:**  $A \cup A = A$

**Simplificación:**  $A \cup (A \cap B) = A$

**Elemento neutro:**  $A \cup \emptyset = A$

**Distributiva:**  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

**Absorción:**  $A \cup E = E$

**Complementación:**  $A \cup \bar{A} = E$

#### Intersección de sucesos

**Conmutativa:**  $A \cap B = B \cap A$

**Asociativa:**  $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

**Idempotente:**  $A \cap A = A$

**Simplificación:**  $A \cap (A \cup B) = A$

**Elemento neutro:**  $A \cap E = A$

**Distributiva:**  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

**Absorción:**  $A \cap \emptyset = \emptyset$

**Complementación:**  $A \cap \bar{A} = \emptyset$

### Leyes de Morgan

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

**Frecuencia relativa de un suceso A**, denominado  $f_n(A)$ , es el cociente entre el número de veces que se repite el suceso A ( $n_A$ ) y el número de veces que se repite el experimento ( $n$ ).

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n}$$

### Propiedades de la frecuencia relativa de un suceso

**Frecuencia relativa de un suceso seguro**

$$f_n(E) = \frac{n}{n} = 1$$

**Frecuencia relativa de un suceso imposible**

$$f_n(\emptyset) = \frac{0}{n} = 0$$

**Frecuencia relativa de un suceso**

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n} \Rightarrow 0 \leq f_n(A) \leq 1$$

**Frecuencia relativa de la unión de sucesos incompatibles**

$$f_n(A \cup B) = \frac{n_A + n_B}{n} = \frac{n_A}{n} + \frac{n_B}{n} = f_n(A) + f_n(B)$$

**La suma de la frecuencia relativa de un suceso y su contrario**

$$f_n(A) + f_n(\bar{A}) = \frac{n_A}{n} + \frac{n_{\bar{A}}}{n} = \frac{n_A + n_{\bar{A}}}{n} = \frac{n}{n} = 1$$

### Definiciones de Probabilidad

#### Ley de los grandes números. Probabilidad

La probabilidad de un suceso A, de un experimento aleatorio es igual al número al que se aproximan la frecuencia relativa del suceso cuando se repite un número indefinido de veces.

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(A)$$

#### Regla de Laplace.

**Espacio muestral equiprobable.** Cuado esta formado por un número finito de sucesos elementales y todos ellos tiene la misma probabilidad.

**Regla de Laplace:** nos indica la facilidad con la que puede ocurrir un suceso.

$$P(A) = \frac{\text{números de casos favorables al suceso } A}{\text{número de casos posibles}}$$

#### Definición axiomática de la probabilidad

Se llama probabilidad a una ley (función o aplicación) que asocia a cada suceso A, de un espacio de sucesos P(E), un número real que se denomina probabilidad P(A), que cumple los siguientes axiomas:

1-La probabilidad de un suceso es siempre positiva y meno que uno.

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

2- La probabilidad del suceso seguro es igual a 1.

$$P(E) = 1$$

3- Si dos sucesos A y B con incompatibles la probabilidad de la unión de los sucesos es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

### Propiedades de la probabilidad

1-Probabilidad del suceso contrario.

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

2-Probabilidad del suceso imposible.

$$P(\emptyset) = 0$$

3-Probabilidad de la unión de sucesos compatibles.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

4-Probabilidad de un suceso incluido en otro.

$$\text{Si } A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$$

### Probabilidad de la unión de sucesos

**Sucesos incompatibles**

$$A \cap B = \emptyset$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

**Sucesos compatibles**

$$A \cap B \neq \emptyset$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n+1} P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right)$$

# P Probabilidad

## Probabilidad condicionada

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \text{ cuando } P(B) \neq 0$$

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \text{ cuando } P(A) \neq 0$$

### Sucesos independientes

$$P(A/B) = P(A)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

### Sucesos dependientes

$$P(A/B) \neq P(A)$$

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A/B)$$

## Probabilidad Compuesta

### Intersección de sucesos

**Sucesos independientes:**  $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n)$

**Teorema de la probabilidad compuesta:** Si  $A_1, A_2, \dots, A_n$  son  $n$  sucesos dependientes de un mismo experimento aleatorio, y tales que  $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$ , se verifica que:

**Sucesos dependientes:**  $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2 / A_1) \cdot \dots \cdot P(A_n / A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1})$

## Tablas de contingencia

Permiten clasificar los datos obtenidos y calcular unas probabilidades en función de otras.

De 165 alumnos en un colegio, 60 son rubios y de ellos 35 son niñas, si hay 45 niños morenos. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno elegido al azar ser un niño rubio?. Si se sabe que el alumno es rubio, ¿cuál es la probabilidad de que sea niña?

|         | Niños | Niñas |     |
|---------|-------|-------|-----|
| Rubios  |       | 35    | 60  |
| Morenos | 45    |       |     |
|         |       |       | 165 |

⇒

|         | Niños | Niñas |     |
|---------|-------|-------|-----|
| Rubios  | 25    | 35    | 60  |
| Morenos | 45    | 60    | 105 |
|         | 70    | 95    | 165 |

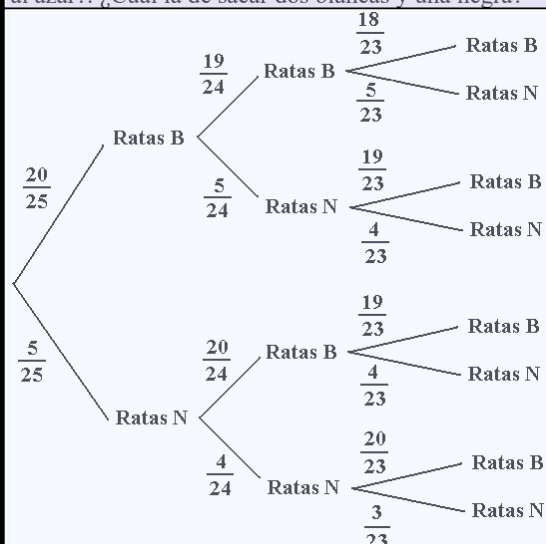
$$P(\text{Niño rubio}) = \frac{25}{165}$$

$$P(\text{Niña / Rubio}) = \frac{35}{60}$$

## Diagramas de árbol

Se parte de un punto considerado el primer experimento del que parten tantas ramas como posibilidades, acompañadas de su probabilidad. Al final de cada rama parcial otro nudo del que salen nuevas ramas, según las posibilidades para este nuevo experimento. La suma de las ramas de cada experimento ha de ser siempre 1.

**Ejemplo:** En una urna hay 25 ratas de las cuales cinco son negras y el resto blancas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar tres negras al azar?. ¿Cuál la de sacar dos blancas y una negra?



### Probabilidad tres ratas negras:

$$P(3 \text{ N}) = \frac{5}{25} \cdot \frac{4}{24} \cdot \frac{3}{23} = \frac{60}{13800} = \frac{1}{230}$$

### Probabilidad dos blancas y una negra:

$$P(2B - 1N) = \frac{20}{25} \cdot \frac{19}{24} \cdot \frac{5}{23} + \frac{20}{25} \cdot \frac{5}{24} \cdot \frac{19}{23} + \frac{5}{25} \cdot \frac{20}{24} \cdot \frac{19}{23} = \frac{19}{46}$$

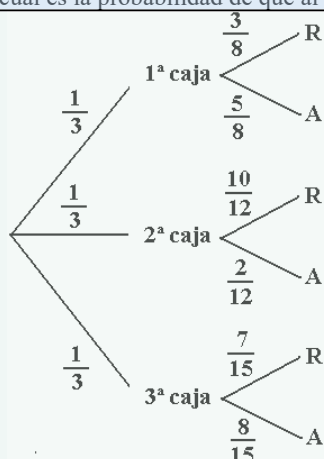
**Teorema de la probabilidad total**

Sirve para calcular la probabilidad de un suceso B condicionado por otros sucesos A. Siempre que se cumpla que:

- 1-  $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = E$ .
- 2- Los sucesos:  $A_1, A_2, \dots, A_n$  son incompatibles 2 a 2.
- 3- B es otro suceso y conocemos las probabilidades  $P(B / A_i)$

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B / A_1) + P(A_2) \cdot P(B / A_2) + \dots + P(A_n) \cdot P(B / A_n)$$

**Ejemplo:** Tenemos tres cajas. En la primera 3 papeletas rojas y 5 azules, en la segunda 10 rojas y 2 azules y en la tercera 7 rojas y 8 azules. ¿cuál es la probabilidad de que al tomar una papeleta al azar de cualquiera de las tres cajas sea azul?



$$P(\text{Azul}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{8} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{12} + \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{15} = \frac{53}{120}$$

**Teorema de Bayes**

Sirve para calcular la probabilidad de un suceso B condicionado por otros sucesos A. Siempre que se cumpla que:

- 1-  $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = E$ .
- 2- Los sucesos:  $A_1, A_2, \dots, A_n$  son incompatibles 2 a 2.
- 3- B es otro suceso y conocemos las probabilidades  $P(B / A_i)$

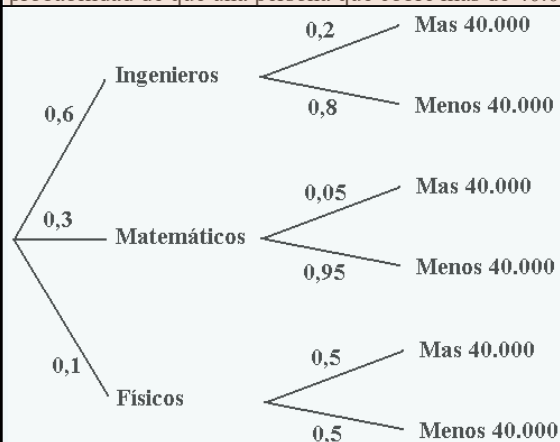
$$P(A_i / B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B / A_i)}{P(A_1) \cdot P(B / A_1) + P(A_2) \cdot P(B / A_2) + \dots + P(A_n) \cdot P(B / A_n)}$$

Las probabilidades  $P(A_i)$  se denominan probabilidades a priori.

Las probabilidades  $P(A_i/B)$  se denominan probabilidades a posteriori.

Las probabilidades  $P(B/A_i)$  se denominan probabilidades verosimilitudes.

**Ejemplo:** En una empresa de ingeniería. El 60% de los empleados son ingenieros, el 30% matemáticos y el resto físicos. De los ingenieros un 20% cobra más de 40.000 €/año, mientras que de los matemáticos solo un 5% y para los físicos un 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que cobre más de 40.000 €/año, elegida al azar sea matemático?



$$P(\text{Mat} / + 40.000) = \frac{0,3 \cdot 0,05}{0,6 \cdot 0,2 + 0,3 \cdot 0,05 + 0,1 \cdot 0,5} = \frac{3}{37}$$

## ANEXO

### Combinatoria

|                | ¿Influye el orden? | ¿Se pueden repetir los elementos? | ¿Intervienen todos los elementos? | Fórmula                                                |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| $V_{m,n}$      | Si                 | No                                | No                                | $V_{m,n} = \frac{m!}{(m-n)!}$                          |
| $VR_{m,n}$     | Si                 | Si                                | No                                | $VR_{m,n} = m^n$                                       |
| $P_m$          | Si                 | No                                | Si                                | $P_m = m!$                                             |
| $PR_m^{a,b,c}$ | Si                 | Si                                | Si                                | $PR_m^{a,b,c} = \frac{m!}{a!b!c!}$                     |
| $C_{m,n}$      | No                 | No                                | No                                | $C_{m,n} = C_m^n = \binom{m}{n} = \frac{m!}{n!(m-n)!}$ |
| $CR_{m,n}$     | No                 | Si                                | No                                | $CR_{m,n} = CR_m^n = C_{m+n-1}^n$                      |

#### Variación:

Los números de cinco cifras diferentes que se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

$$V_{8,5} = \frac{8!}{(8-5)!} = \frac{8!}{3!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 6.720$$

Los números de seis cifras distintas que se pueden formar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El primero no puede ser un cero, por tanto, para la primera cifra solo hay ocho posibilidades y quedan cinco huecos para elegir entre los ocho restantes números.

$$8 \cdot V_{8,5} = 8 \cdot \frac{8!}{(8-5)!} = 8 \cdot \frac{8!}{3!} = 8 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 53.760$$

Con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

¿Cuántos números de tres cifras distintas se pueden formar?.

$$V_{7,3} = \frac{7!}{(7-3)!} = \frac{7!}{4!} = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$$

¿Cuántos de estos números son múltiplos de 2?.

Si son múltiplos de dos serán de la forma  $ab2$ ,  $ab4$  y  $ab6$ , por tanto quedan dos huecos para seis números.

$$V_{6,2} = \frac{6!}{(6-2)!} = \frac{6!}{4!} = 6 \cdot 5 = 30$$

Como tenemos tres posibilidades  $3 \cdot 30 = 90$

¿Cuántos son mayores que 400?.

Para que sean mayores que 400 serán de la forma  $4ab$ ,  $5ab$ ,  $6ab$  y  $7ab$ , por tanto tenemos 6 números para dos huecos.

$$V_{6,2} = \frac{6!}{(6-2)!} = \frac{6!}{4!} = 6 \cdot 5 = 30$$

Como tenemos cuatro posibilidades  $4 \cdot 30 = 120$

**Variación con repetición:**

Los números de cinco cifras que se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

$$VR_{8,5} = 8^5 = 32.768$$

Los distintos números de las tarjetas de crédito sabiendo que llevan 16 dígitos. Como hay 10 dígitos en 16 huecos que se pueden repetir, tenemos.

$$VR_{10,16} = 10^{16}$$

Cuántos boletos debemos rellenar para estar seguros de acertar 14 en las quinielas. Es decir, cuantas palabras de longitud 14 podremos formar con tres símbolos.

$$VR_{3,14} = 3^{14} = 4.782.969$$

Con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9:

¿Cuántos números de cuatro cifras se pueden formar?.

*Influye el orden y se pueden repetir*

$$VR_{10,4} = 10^4 = 10.000$$

*Pero los números que empiezan por 0 no son de cuatro cifras, son de la forma 0abc. Por tanto, nos quedan 10 cifras pero tres huecos*

$$VR_{10,3} = 10^3 = 1.000$$

*Por tanto, los números de cuatro cifras son:*  $10.000 - 1.000 = 9.000$

¿Cuántos de estos números son múltiplos de 5?.

*Si son múltiplos de dos serán de la forma abc5, abc0, por tanto quedan tres huecos para diez números.*

$$VR_{10,3} = 10^3 = 1.000$$

*Como tenemos dos posibilidades, tenemos*  $2 \cdot 1.000 = 2.000$

*Pero tendremos que restar los números de la forma 0ab5 y 0ab0, es decir, quedan dos huecos para diez números.*

$$VR_{10,2} = 10^2 = 100$$

*Como tenemos dos posibilidades tenemos*  $2 \cdot 100 = 200$

*Por tanto, el número de múltiplos son:*  $2.000 - 200 = 1.800$

¿Cuántos números son múltiplos de 10?.

*Los múltiplos de 10 son de la forma abc0, y tendremos que restarle los números de la forma 0ab0.*

$$VR_{10,3} - VR_{10,2} = 10^3 - 10^2 = 900$$

*Como tenemos cuatro posibilidades, tenemos*  $4 \cdot 30 = 120$

**Permutación:**

Los números de ocho cifras que se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

$$P_8 = 8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 40.320$$

Un servicio secreto codifica sus mensajes cambiando las 28 letras del abecedario por 28 símbolos, ¿cuántos código distintos puede haber?.

$$P_{28} = 28!$$

**Permutación con repetición:**

Los números de nueve cifras que se pueden formar con cuatro 2, tres 4 y dos cincos.

$$PR_9^{4,3,2} = \frac{9!}{4! \cdot 3! \cdot 2!} = 1.260$$

Cuántas palabras distintas se pueden formar con CAAASS.

$$PR_6^{1,3,2} = \frac{6!}{1! \cdot 3! \cdot 2!} = 60$$

**Permutación con repetición:****Con 1 uno, 2 doses y 3 treses:****¿Cuántos números de seis cifras se pueden formar?***Influye el orden, interviene todos los elementos y hay repetición*

$$PR_6^{1,2,3} = \frac{6!}{1! \cdot 2! \cdot 3!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3!}{1! \cdot 2! \cdot 3!} = 60$$

**¿Cuántos de ellos son pares?.***Si son pares son de la forma abcde2 y tendremos solo 1 uno, 1 dos y 3 treses para cinco huecos.*

$$PR_5^{1,1,3} = \frac{5!}{1! \cdot 1! \cdot 3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{1! \cdot 2! \cdot 3!} = 20$$

**¿Cuántos son divisible por 3?.***Ninguno ya que su suma no es múltiplo de tres.***¿Cuantos empiezan y terminan por 3?***Son de la forma 3abcd3 y tenemos solo 1 uno, 2 doses y 1 tres para cuatro huecos*

$$PR_4^{1,2,1} = \frac{4!}{1! \cdot 2! \cdot 1!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2!}{1! \cdot 2! \cdot 1!} = 12$$

**Combinación:****¿Cuántos grupos podemos formar al extraer 5 cartas de una baraja española de 40 cartas sin reposición de carta?.**

$$C_{40}^5 = \frac{40!}{5! \cdot (40-5)!} = \frac{40!}{5! \cdot 35!} = 658.008$$

**¿Cuantos boletos de la primitiva habrá que rellenar para tener pleno?.** *Hay 49 números y hacemos grupos de seis.*

$$C_{49}^6 = \frac{49!}{6! \cdot (49-6)!} = \frac{49!}{6! \cdot 43!} = 13.983.816$$

**Un estudiante tiene que responder a 8 de 10 preguntas de un examen.****¿De cuántas formas distintas puede contestar?**

$$C_{10}^8 = \frac{10!}{8! \cdot (10-8)!} = \frac{10!}{8! \cdot 2!} = 45$$

**¿De cuántas, si las tres primeras son obligatorias?***Como las tres primeras son obligatorias solo nos quedan 7 preguntas y para responder cinco*

$$C_7^5 = \frac{7!}{5! \cdot (7-5)!} = \frac{7!}{5! \cdot 2!} = 21$$

**¿De cuántas, si de las cuatro primeras ha de contestar a 2?.***Aplicando el principio de multiplicación. Como tenemos que contestar de las cuatro primero dos y de las seis que quedan tengo que contestar las seis tenemos.*

$$C_4^2 \cdot C_6^6 = 6$$

**Combinación con repetición:****¿Cuántos grupos podemos formar al extraer 5 cartas de una baraja española de 40 cartas con reposición de carta?.**

$$CR_{40}^5 = C_{40+5-1}^5 = C_{44}^5 = \frac{44!}{5! \cdot (44-5)!} = \frac{44!}{5! \cdot 39!} = 1.086.008$$

**Un capitán de un barco puede cargar 5 contenedores y puede elegir 3 mercancías: fruta, muebles y electrodomésticos. Habiendo suficiente de las tres. ¿Cuantas opciones tiene?.**

$$CR_3^5 = C_{3+5-1}^5 = C_7^5 = \frac{7!}{5! \cdot (7-5)!} = \frac{7!}{5! \cdot 2!} = 21$$

## Probabilidad

1.- Un grupo de 8 personas se sienta en un banco. ¿Cuál es la probabilidad de que dos personas fijas de antemano se sienten juntas?

Casos posibles: Todas las personas sin repetición.  $P_8 = 8! = 40.320$

Casos favorables si consideramos que dos personas se sientan juntas tendríamos 7 personas pero como pueden estar de dos formas distintas a la derecha e izquierda, tenemos  $P_7 = 7! = 40.320$ ; casos favorables  $2 \cdot P_7 = 10.080$

$$P(A) = \frac{2 \cdot 7!}{8!} = \frac{10.080}{40.320} = 0,25$$

2.- Se extraen cinco cartas de una baraja de 40. Hallar la probabilidad de extraer.

a) 4 ases.

$$P(4 \text{ ases}) = \frac{C_4^4 \cdot C_{36}^1}{C_{40}^5} = \frac{1 \cdot 36}{\frac{40 \cdot 39 \cdot 38 \cdot 37 \cdot 36}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}} = \frac{1}{18.278}$$

b) 4 ases y un rey

$$P(4 \text{ ases y un rey}) = \frac{C_4^4 \cdot C_4^1}{C_{40}^5} = \frac{1 \cdot 4}{\frac{40 \cdot 39 \cdot 38 \cdot 37 \cdot 36}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}} = \frac{1}{658.008}$$

c) 3 sotas y dos reyes

$$P(3 \text{ sotas y 2 reyes}) = \frac{C_4^3 \cdot C_4^2}{C_{40}^5} = \frac{\frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1}}{\frac{40 \cdot 39 \cdot 38 \cdot 37 \cdot 36}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}} = \frac{1}{27.417}$$

d) un as, un rey, un caballo, una sota y un ocho.

$$P(A) = \frac{C_4^1 \cdot C_4^1 \cdot C_4^1 \cdot C_4^1 \cdot C_4^1}{C_{40}^5} = \frac{4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4}{\frac{40 \cdot 39 \cdot 38 \cdot 37 \cdot 36}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}} = \frac{8}{82.251}$$

e) Tres de un palo cualquiera y dos de otro.

Hay cuatro formas de elegir el primer palo y tres formas de elegir el segundo palo.

$$P(A) = \frac{4 \cdot C_{10}^3 \cdot 3 \cdot C_{10}^2}{C_{40}^5} = \frac{4 \cdot \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot 3 \cdot \frac{10 \cdot 9}{2 \cdot 1}}{\frac{40 \cdot 39 \cdot 38 \cdot 37 \cdot 36}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}} = \frac{900}{9139}$$

d) Al menos un rey

$$P(\text{ningún rey}) = \frac{C_{36}^5}{C_{40}^5} = \frac{\frac{36 \cdot 35 \cdot 34 \cdot 33 \cdot 32}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}}{\frac{40 \cdot 39 \cdot 38 \cdot 37 \cdot 36}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}} = \frac{5.236}{9.139}$$

$$P(\text{al menos 1 rey}) = 1 - \frac{5.236}{9.139}$$

## Números Combinatorios. Binomio de Newton

### El factorial de un número natural

Se denomina factorial de un número natural  $n > 0$ , y se escribe  $n!$ , al producto:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \quad \text{Por convenio } 0! = 1$$

### Números Combinatorios

Dados dos números naturales no nulos  $m$  y  $n$ , y siendo  $m \geq n$ , se denomina número combinatoria  $\binom{m}{n}$  y se lee  $m$  sobre  $n$  a:

$$\binom{m}{n} = \frac{m!}{n!(m-n)!}$$

### El triángulo de Blaise Pascal (1654)

Pascal permitió la formulación del siguiente triángulo.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1- <math>\binom{m}{0} = \binom{m}{m} = 1</math>. Unos a los lados.</li> <li>2- <math>\binom{m}{n} = \binom{m}{m-n}</math>. El triángulo es simétrico.</li> <li>3- <math>\binom{m+1}{n} = \binom{m}{n} + \binom{m}{n-1}</math>. Al sumar dos números consecutivos en una fila se obtiene el número de la fila siguiente situado debajo de ellos.</li> <li>4- <math>\binom{m+1}{n+1} = \binom{m}{n} + \binom{m-1}{n} + \dots + \binom{n}{n}</math></li> <li>5- <math>\binom{m+1}{n} = \binom{m}{n} + \binom{m-1}{n-1} + \dots + \binom{m-n}{0}</math></li> </ol> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Binomio de Newton

Desarrollo una fórmula para calcular la potencia de cualquier binomio.

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1}b + \binom{n}{2} a^{n-2}b^2 + \dots + \binom{n}{n-1} ab^{n-1} + \binom{n}{n} b^n$$

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} a^n - \binom{n}{1} a^{n-1}b + \binom{n}{2} a^{n-2}b^2 + \dots + (-1)^{n-1} \binom{n}{n-1} ab^{n-1} + (-1)^n \binom{n}{n} b^n$$

Para averiguar un término cualquiera de un desarrollo tenemos las siguientes fórmulas:

$$(a+b)^n \Rightarrow T_m = \binom{n}{m-1} a^{n-(m-1)} b^{m-1}$$

$$(a-b)^n \Rightarrow T_m = (-1)^{m-1} \binom{n}{m-1} a^{n-(m-1)} b^{m-1}$$

Realiza las siguientes operaciones:

a).  $\binom{39}{35}$

$$\binom{39}{35} = \frac{39!}{35!(39-35)!} = \frac{39!}{35! \cdot 4!} = \frac{39 \cdot 38 \cdot 37 \cdot 36 \cdot 35!}{35! \cdot 4!} = 82.251$$

b).  $\binom{20}{5} + \binom{30}{25}$

$$\binom{20}{5} + \binom{30}{25} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} + \frac{30 \cdot 29 \cdot 28 \cdot 27 \cdot 26}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 158.010$$

c).  $\frac{\binom{9}{3} \cdot \binom{9}{6}}{(4!)}$

$$\frac{\binom{9}{3} \cdot \binom{9}{6}}{(4!)} = \frac{\frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2} \cdot \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2}}{4 \cdot 3 \cdot 2} = 294$$

d).  $\frac{\left[ \binom{15}{13} + \binom{15}{14} \right] \cdot 5!}{2500}$

$$\frac{\left[ \binom{15}{13} + \binom{15}{14} \right] \cdot 5!}{2500} = \frac{\binom{16}{14} \cdot 5!}{2500} = \frac{\frac{16 \cdot 15}{2} \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{2500} = 5,76$$

Desarrolla las siguientes potencias:

a).  $(5 + 2\sqrt{2})^4$

$$(5 + 2\sqrt{2})^4 = \binom{4}{0} 5^4 + \binom{4}{1} 5^3 \cdot 2\sqrt{2} + \binom{4}{2} 5^2 \cdot (2\sqrt{2})^2 + \binom{4}{3} 5 \cdot (2\sqrt{2})^3 + \binom{4}{4} (2\sqrt{2})^4$$

b).  $\left( a + \frac{3\sqrt{5}}{2} \right)^5$

$$\left( a + \frac{3\sqrt{5}}{2} \right)^5 = \binom{5}{0} a^5 + \binom{5}{1} a^4 \cdot \frac{3\sqrt{5}}{2} + \binom{5}{2} a^3 \cdot \left( \frac{3\sqrt{5}}{2} \right)^2 + \binom{5}{3} a^2 \cdot \left( \frac{3\sqrt{5}}{2} \right)^3 + \binom{5}{4} a \cdot \left( \frac{3\sqrt{5}}{2} \right)^4 + \binom{5}{5} \left( \frac{3\sqrt{5}}{2} \right)^5$$

Desarrolla las siguientes potencias:

c).  $(a^2 - 3ab)^4$

$$(a + 3ab)^4 = \binom{4}{0} a^4 + \binom{4}{1} a^3 \cdot 3ab + \binom{4}{2} a^2 \cdot (3ab)^2 + \binom{4}{3} a \cdot (3ab)^3 + \binom{4}{4} (3ab)^4$$

d).  $\left(\frac{3a}{b} - 2ab^2\right)^5$

$$\left(\frac{3a}{b} + 2ab\right)^5 = \binom{5}{0} \left(\frac{3a}{b}\right)^5 + \binom{5}{1} \left(\frac{3a}{b}\right)^4 \cdot 2ab + \binom{5}{2} \left(\frac{3a}{b}\right)^3 \cdot (2ab)^2 + \binom{5}{3} \left(\frac{3a}{b}\right)^2 \cdot (2ab)^3 + \binom{5}{4} \left(\frac{3a}{b}\right) \cdot (2ab)^4 + \binom{5}{5} (2ab)^5$$

Calcula el sexto término de los desarrollos de:

a).  $(\sqrt{5} + 2\sqrt{2})^{10}$

$$(\sqrt{5} + 2\sqrt{2})^{10} \Rightarrow T_6 = \binom{10}{6-1} (\sqrt{5})^{10-(6-1)} \cdot (2\sqrt{2})^{6-1} \Rightarrow T_6 = \binom{10}{5} (\sqrt{5})^5 \cdot (2\sqrt{2})^5$$

b).  $(a^2 + 2a^3)^9$

$$(a^2 + 2a^3)^9 \Rightarrow T_6 = \binom{9}{6-1} (a^2)^{9-(6-1)} \cdot (2a^3)^{6-1} \Rightarrow T_6 = \binom{9}{5} (a^2)^4 \cdot (2a^3)^5$$

c).  $\left(3x + \frac{4}{x^2}\right)^8$

$$\left(3x + \frac{4}{x^2}\right)^8 \Rightarrow T_6 = \binom{8}{6-1} (3x)^{8-(6-1)} \cdot \left(\frac{4}{x^2}\right)^{6-1} \Rightarrow T_6 = \binom{8}{5} (3x)^4 \cdot \left(\frac{4}{x^2}\right)^5$$

Calcula el quinto término de los desarrollos de:

a).  $\left(ba - \frac{2}{b^2}\right)^{12}$

$$\left(ba - \frac{2}{b^2}\right)^{12} \Rightarrow T_5 = (-1)^{5-1} \binom{12}{5-1} ba^{12-(5-1)} \cdot \left(\frac{2}{b^2}\right)^{5-1} = (-1)^4 \binom{12}{4} (ba)^8 \cdot \left(\frac{2}{b^2}\right)^4$$

b).  $(\sqrt{ab} - 2ab^3)^{11}$

$$(\sqrt{ab} - 2ab^3)^{11} \Rightarrow T_5 = (-1)^{5-1} \binom{11}{5-1} (\sqrt{ab})^{11-(5-1)} \cdot (2ab^3)^{5-1} = (-1)^4 \binom{11}{4} (\sqrt{ab})^7 \cdot (2ab^3)^4$$